CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Diagonalisabilité selon un paramètre

Énoncé

Pour $a \in \mathbb{R}$, soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le rang de A.
2. Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un paramètre réel a.

Ce qu'on te demande. Rang et diagonalisabilité selon a.

Corrigé

Rang

Déterminant par la règle de Sarrus :

$$\det A = 0 \cdot 0 \cdot 0 + a \cdot 1 \cdot 1 + a \cdot 1 \cdot 1 - (a \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + a \cdot 0 \cdot 1) = 2a.$$

- Si $a \neq 0$: $\det A \neq 0$, A est inversible, $\operatorname{rg} A = 3$.
- Si $a = 0$: la première ligne est nulle, donc $\operatorname{rg} A \leqslant 2$; les deux autres lignes $(1, 0, 1)$ et $(1, 1, 0)$ ne sont pas proportionnelles, donc $\operatorname{rg} A = 2$.

Polynôme caractéristique

On calcule $\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X & -a & -a \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{vmatrix}$. On développe selon la première ligne :

$$\chi_A = X(X^2 - 1) + a(-X - 1) - a(1 + X) = X(X - 1)(X + 1) - 2a(X + 1).$$

On met $X + 1$ en facteur :

$$\chi_A = (X+1)(X^2 - X - 2a).$$

Vérification : en $X = 0$, $\chi_A(0) = -2a = -\det A$ (car $\chi_A(0) = \det(-A) = -\det A$ en taille 3).

Discussion

Cas :

- $a < -\frac{1}{8}$: χ_A non scindé sur $\mathbb{R}$: non diagonalisable.
- $a > -\frac{1}{8}$, $a \neq 1$: trois valeurs propres réelles distinctes : diagonalisable.
- $a = 1$: $\chi_A = (X+1)^2(X-2)$ et $A + I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ de rang 1 : $\dim E_{-1} = 2$, diagonalisable.
- $a = -\frac{1}{8}$: $\frac{1}{2}$ est double, $A - \frac{1}{2}I_3$ a deux lignes non proportionnelles (les deux dernières), rang $\geqslant 2$: $\dim E_{1/2} = 1 < 2$, non diagonalisable.

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff a > -\tfrac{1}{8}.$$

Le piège

Oublier les cas où deux racines coïncident ($a = 1$ et $a = -\frac{1}{8}$).

La méthode

Paramètre : factoriser χ, repérer les coïncidences de racines, étudier chaque cas par le rang.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\operatorname{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \operatorname{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda \operatorname{Id}.$$

- **Sous-espace propre.**

$$E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \operatorname{Id}), \qquad \dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(u - \lambda \operatorname{Id}).$$